

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Абзалимов Ильяс Рамилевич

2026-10-03



Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.



1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы



1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

```
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12

irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
ab12$ chmod +x lab12.*
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
ab12$ ./lab12_1.sh
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
ab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
ab12$
```

Рисунок 1: Задание 1



2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab12_2.sh` with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3   do echo $1
4     shift
5 done
```

The terminal window shows the execution of the script. The prompt is `irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study`. The user runs `./lab12_2.sh 6 3`, and the output is:

```
6
3
```

The user then runs `./lab12_2.sh 6 3 3 2 1`, and the output is:

```
6
3
3
2
1
```

The terminal prompt is now `irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study` and the user is waiting for input.

Рисунок 2: Задание 2



3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



```
lab12_3.sh
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x

lab12_4.sh
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
ab12$ ./lab12_3.sh
READ
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-
ab12$
```

Рисунок 3: Задание 3



4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a file named `lab12_4.sh` with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" -type f | wc -l
```

The terminal window shows the execution of this script. The user `irabzalimov` is in the directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы`. The script is executed with the following commands and outputs:

```
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ ./lab12_4.sh
1
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ ./lab12_4.sh ~ pdf
44
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ ./lab12_4.sh ~ docx
22
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ ./lab12_4.sh ~ py
0
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе



В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.